



UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA
LAUNDRY BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL
PADA AIR LAUNDRY**

PROPOSAL SKRIPSI

PUTRI RUSTIANI SARI DEWI

211001044

**FAKULTAS REKAYASA SISTEM
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SUMBAWA NOVEMBER 2024**



UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA

JUDUL

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA
LAUNDRY BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE WATERFALL
PADA AIR LAUNDRY**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Teknologi Sumbawa sebagai salah satu persyaratan
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)

PUTRI RUSTIANI SARI DEWI

211001044

**FAKULTAS REKAYASA SISTEM
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SUMBAWA NOVEMBER 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis Web Menggunakan Waterfall Pada Air Laundry”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Program Studi Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih Kepada:

1. Ibu Niken Saptarini, S.E.,M.Sc., selaku Rektor Universitas Teknologi Sumbawa.
2. Bapak Mietra Anggara, M.T., selaku Dekan Fakultas Rekayasa Sistem.
3. Bapak Rodianto, M.Kom., selaku ketua Program Studi Informatika.
4. Bapak Yuliadi, M.Kom., yang membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan penelitian ini.
5. Ibu Zubaidah selaku pemilik air laundry yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu selama penulis membutuhkan data untuk penulisan skripsi.
6. Ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Bapak M. Rusdi dan Ibu Sartini, Kalian adalah sumber kekuatan dan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan ini. Terima kasih atas kesabaran dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan di setiap kesulitan. Tanpa kalian, saya tidak akan pernah bisa sampai di titik ini.

Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Penulis juga berharap semoga sistem informasi yang ada di dalam proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi yang di tuju . Amiin

Sumbawa Besar, Desember 2024

Penulis

**Informatika
Fakultas Rekayasa Sistem
Universitas Teknologi Sumbawa**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.5.1 Manfaat Teoritis	3
1.5.2 Manfaat Praktis	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
2.2 Dasar Teori	7
2.2.1 Implementasi.....	7
2.2.2 <i>Waterfall</i>	8
2.2.3 Sistem Informasi	9
2.2.4 Layanan.....	9
2.2.5 <i>Jasa Laundry</i>	9
2.2.6 Berbasis <i>Web</i>	10
2.2.7 <i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	10
2.2.8 <i>UML (Unified Modeling Language)</i>	11
2.2.9 <i>MYSQL</i>	16
2.2.10 <i>XAMPP</i>	17
2.2.11 <i>HTML (HyperText Markup Language)</i>	17
2.2.12 <i>Framework Laravel</i>	18
2.2.13 <i>Visual Studio Code</i>	18
2.2.14 Metode Kualitatif.....	19

2.2.15 <i>Black Box Testing</i>	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Metode Penelitian.....	21
3.1.1 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.1.2 Metode Perancangan Sistem	24
3.2 Kebutuhan Sistem Dalam Penelitian	25
3.2.1 Analisa Kebutuhan Pengguna.....	25
3.2.2 Analisa Kebutuhan Perangkat.....	26
3.3 Alur Proses Penggunaan Program.....	27
3.3.1 Diagram Alur Proses untuk Admin <i>Laundry</i> (Pemilik <i>Laundry</i>)	27
3.3.2 Diagram Alur Proses untuk Pengguna <i>Laundry</i> (Pelanggan).....	28
3.4 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.4.1 Waktu Penelitian.....	29
3.3.2 Tempat Penelitian	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peneliti yang serupa	5
Tabel 2. 2 Simbol – Simbol dalam <i>Use Case</i>	12
Tabel 2. 3 Simbol – Simbol <i>Activity Diagram</i>	13
Tabel 2. 4 Simbol – Simbol Dalam <i>Class Diagram</i>	14
Tabel 2. 5 Simbol – Simbol <i>Sequence Diagram</i>	15
Tabel 3. 1 Hasil Wawancara	23
Tabel 3. 2 Kebutuhan Pengguna	25
Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Keras.....	26
Tabel 3. 4 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	26
Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model <i>Waterfall</i>	8
Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian.....	21
Gambar 3. 2 Diagram Alur Proses Admin <i>Laundry</i>	27
Gambar 3. 3 Diagram Alur Proses Pengguna <i>Laundry</i>	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini berlangsung dengan sangat pesat. Peran manusia sangat penting dalam mendorong kemajuan dan inovasi teknologi. Berbagai kelompok perusahaan besar maupun kecil, telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai kerjaan sehari-hari, seperti pengolahan data yang lebih cepat dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan baik dari tenaga dan waktu. Namun, meskipun teknologi telah berkembang pesat masih banyak usaha di Indonesia yang belum menerapkan teknologi informasi sebagai alat bantu pekerjaan, seperti yang terlihat pada usaha *laundry* (Tanjung & Serli, n.d. 2022).

Usaha *laundry* merupakan sebuah bisnis yang menyediakan pelayanan jasa mencuci berbagai jenis pakaian. Bisnis ini menjamur di kota-kota besar dan kecil yang menjadi alternatif bagi individu yang memiliki aktivitas yang sangat padat, yang tidak dapat meluangkan waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Disamping berbagai kerjaan yang harus dilakukan dan keterbatasan waktu, meluangkan waktu untuk mencuci pakaian bisa menjadi tantangan bagi setiap orang. Saat ini bisnis usaha *laundry* sudah banyak didirikan diberbagai tempat khususnya di desa nijang, salah satunya adalah air *Laundry* (Ripka et al., 2024).

Air *Laundry* merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian dan barang. *Laundry* ini berdiri pada tahun 2022 dan berlokasi di Jalan Baypass RT 01 RW 02, Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Air *Laundry* menawarkan layanan *laundry* kiloan dan juga satuan untuk berbagai jenis barang, seperti pakaian, *bedcover*, karpet, gorden, boneka, jas, dan tas/ransel. Sejak berdiri, Air *Laundry* telah melayani ratusan pelanggan setiap bulannya, dengan rata-rata transaksi mencapai 170 *laundry* per bulan. Namun, hingga saat ini, Air *Laundry* masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan, yang mengandalkan buku. Hal ini menimbulkan permasalahan, seperti sulitnya mencari data-data pelanggan dan proses pembuatan laporan oleh pemilik *laundry* yang menjadi rumit karena harus mencari data-data yang terdapat pada buku transaksi dan nota kwitansi. Oleh karena itu, Air *Laundry* membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan pencucian *laundry* melalui aplikasi berbasis *web*. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan dan membantu pemilik *laundry* dalam menyusun laporan setiap bulannya. Dengan adanya aplikasi *laundry* berbasis *web*, diharapkan dapat meminimalisir penggunaan buku dan mempermudah dalam penyimpanan data pelaporan dari Air *Laundry*.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mencoba menawarkan solusi untuk merancang dan membangun sistem informasi pelayanan jasa *laundry*, Adapun fitur admin yang ditawarkan dalam sistem informasi ini berupa manajemen pelanggan, layanan, dan pelaporan. Fitur pelanggan yang ditawarkan berupa *login*, pilih layanan, detail barang, pembayaran, lihat status laundry (sedang diproses, selesai, siap diantar oleh kurir) sesuai dengan pemesanan dari pelanggan air *laundry*, serta memberikan rating dan ulasan.

Dengan adanya sistem layanan *laundry* berbasis *web*, baik pelanggan maupun pemilik *laundry* akan merasakan manfaat dan dampak positif. Untuk pelanggan, mereka akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke lokasi *laundry*, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, pelanggan dapat dengan mudah melacak status *laundry* mereka secara *real-time*, meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi. Sementara itu, bagi pemilik *laundry*, sistem ini memberikan berbagai keuntungan dalam hal efisiensi operasional. Dengan terintegrasinya manajemen pemesanan dan pengelolaan data pelanggan, pemilik *laundry* dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat membantu pemilik air *laundry* untuk menangani masalah pendataan pelanggan secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana proses merancang dan membangun sistem informasi pelayanan jasa *laundry* berbasis *web* pada Air Laundry?”.

1.3 Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini akan penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Air Laundry yang terletak di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.
2. Penelitian ini akan dibangun sistem yang mencakup data transaksi, pengolahan data pelanggan serta pelaporan pada air *laundry*.
3. Perancangan aplikasi *web* menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL.
4. Sistem yang dibangun menghasilkan aplikasi berbasis *web*, yang bisa diakses oleh 2 role yaitu pemilik dan pelanggan air *laundry*.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Merancang dan membangun sistem pelayanan jasa *laundry* berbasis *web* pada *Air Laundry* yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan *laundry* dan mempermudah pemilik *laundry* mengetahui informasi seperti data pelanggan, data transaksi, dan data pelaporan.
2. Meningkatkan kualitas *Air Laundry* dengan mengurangi penggunaan sistem manual menggunakan buku, sehingga proses pencatatan transaksi dan pelaporan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih akurat.
3. Memberikan kemudahan pada pelanggan untuk mengakses dan melakukan pemesanan layanan *laundry* dari mana saja dan kapan saja.
4. Penelitian ini membahas tentang sistem informasi jasa layanan *laundry* berbasis *web* pada *Air Laundry*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan referensi atau pengembangan penelitian di waktu yang akan datang.
2. Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pentingnya teknologi dalam membantu dan mempermudah pekerjaan manusia.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Tersedianya sistem informasi yang terkomputerisasi untuk mengolah data transaksi pelanggan *air laundry*.
2. Hasil penelitian ini dapat membantu dan memudahkan pengelolaan data transaksi pelanggan dan pelaporan pada *air laundry*.
3. Memberikan kemudahan bagi pemilik *laundry* dalam mengakses data pelanggan dan pelaporan dengan cepat dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran tentang penelitian, maka di susunlah suatu sistematika penulisan berisi tentang materi yang di bahas setiap bab. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang maka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dalam skripsi ini dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dan berkenaan dengan topik-topik yang berkaitan dengan tema skripsi.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, kebutuhan sistem penelitian, alat dan bahan penelitian, waktu dan tempat penelitian.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap kebutuhan sistem serta implementasi penerapan secara kongkrit.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan-kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada tinjauan pustaka peneliti melihat penelitian terdahulu yang serupa, sehingga bisa menemukan informasi penting dan menambah wawasan peneliti mengenai subjek atau objek penelitian. Setelah ditemukan hasil dari penelitian terdahulu, maka akan dilakukan perbandingan atau pengembangan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis:

Tabel 2. 1 Peneliti yang serupa

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti dan Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	A. S. Tanjung dan R.K.Serli	Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web Pada Laundry Cucimania Depok. (A. S. Tanjung & R. K. Serli, 2022)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode <i>waterfall</i> yang terdiri dari lima fase: analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, dukungan, atau pemeliharaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang sudah terkomputerisasi membuat operasional menjadi lebih efektif dan efisien, data transaksi tersimpan dengan rapi sehingga membuat rekapitulasi data lebih efisien, serta meminimalkan kesalahan input maupun kesalahan hitung.	Pada penelitian yang dilakukan oleh A. S. Tanjung & R. K. Serli hanya diakses oleh admin dan karyawan. Sedangkan dalam aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini yaitu memiliki dua hak akses yaitu pelanggan dan admin sebagai petugas yang mengelola aplikasi.
2	Arief Satrio Wibowo, Bambang Santoso	Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa Neo Laundry Berbasis Web. (Arief Satrio	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu <i>waterfall</i>	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi sistem laundry yang dirancang dapat melakukan pencatatan transaksi dengan lebih mudah, mencetak nota	Pada penelitian yang dilakukan oleh Arief Satrio Wibowo & Bambang Santoso hanya diakses oleh admin. Sedangkan dalam aplikasi yang dibuat dalam

		Wibowo & Bambang Santoso, 2022)		pemesanan, dan menyimpan informasi data dalam database. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah pihak <i>laundry</i> dalam merekapitulasi pendapatan bulanan secara otomatis dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung pendapatan.	penelitian ini yaitu memiliki dua hak akses yaitu pelanggan dan admin sebagai petugas yang mengelola aplikasi.
3	Sri Mulyani, Fajar Hariadi, Alfrian Carmen Talakua	Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa <i>Laundry</i> Berbasis Web Pada Usaha Leslie <i>Laundry</i> . (Sri Mulyani, Fajar Hariadi & Alfrian Carmen Talakua., 2022)	Metode yang digunakan dalam penelitain ini yaitu <i>waterfall</i>	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi yang dirancang untuk Leslie <i>Laundry</i> dapat membantu proses pelayanan, termasuk penerimaan dan pengambilan <i>laundry</i> , pencatatan transaksi, serta pembuatan laporan.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani hanya diakses oleh admin dan karyawan. Sedangkan dalam aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini yaitu memiliki dua hak akses yaitu pelanggan dan admin sebagai petugas yang mengelola aplikasi.
4	Nanda Riga Ramadani	Sistem Informasi Jasa <i>Laundry</i> Berbasis Web Menggunakan Pendekatan <i>Waterfall</i> . (Nanda Riga Ramadani, 2020)	Metode yang digunakan dalam penelitain ini yaitu <i>waterfall</i> dan metode analisis sistem menggunakan <i>PIECES</i>	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi jasa <i>laundry</i> berbasis web yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan dan kepuasan bagi pelanggan serta pemilik usaha. Pelanggan dapat dengan mudah mengecek status pesanan, lokasi <i>outlet</i> ,	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nanda Riga Ramadani hanya diakses oleh admin dan karyawan. Sedangkan dalam aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini yaitu memiliki dua hak akses yaitu pelanggan dan admin sebagai

				dan jenis produk melalui aplikasi.	petugas yang mengelola aplikasi.
5	Apriyani Ripka Yustika Br Tarigan & Nasib Marbun	Sistem Informasi Jasa <i>Laundry</i> Berbasis <i>Web</i> Pada Cemerlang <i>Laundry</i> . (Apriyanti Ripka Yustika & Nasib Marbun., 2024a)	Metode penelitian yang digunakan ada beberapa tahap, yaitu Indentifikasi Masalah, Pengumpulan Data, Kompilasi Data, Perancangan Sistem, Pengkodean Sistem, Pengujian Sistem, Implementasi Sistem	Hasil dari penelitian mengenai sistem informasi jasa <i>laundry</i> berbasis <i>web</i> menunjukkan bahwa penerapan sistem ini mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, menyimpan data transaksi dengan rapi, serta meminimalkan kesalahan input dan perhitungan. Selain itu,	Pada penelitian yang dilakukan oleh Apriyani Ripka Yustika bisa diakses oleh admin, karyawan, dan pelanggan. Sedangkan dalam aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini yaitu memiliki dua hak akses yaitu pelanggan dan admin sebagai petugas yang mengelola aplikasi.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak peneliti mengharapkan agar sistem informasi *laundry* ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur tambahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dibangun aplikasi *laundry* berbasis *web* yang menyediakan dua hak akses, yaitu untuk pelanggan dan pemilik *laundry* sebagai pengelola data transaksi. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara online, melacak status *laundry* mereka, dapat memberikan rating serta ulasan, sementara pemilik *laundry* dapat mengelola data pelanggan dan laporan pendapatan secara efisien.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Rancang Bangun

Rancangan bangun adalah proses merencanakan atau merancang sebuah struktur atau sistem secara terperinci, mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga implementasi. Dalam konteks arsitektur, rekayasa, atau teknik, rancangan bangun mencakup berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, seperti fungsionalitas, estetika, keamanan, dan efisiensi biaya (Soedjono, E. (2018).

Selain itu, rancangan bangun juga merujuk pada suatu dokumen atau blueprint yang memuat informasi lengkap tentang bagaimana suatu bangunan atau

struktur akan dibangun, yang mencakup spesifikasi teknis, gambar desain, material yang digunakan, serta tahapan pelaksanaan (Sedarmayanti, M. (2020).

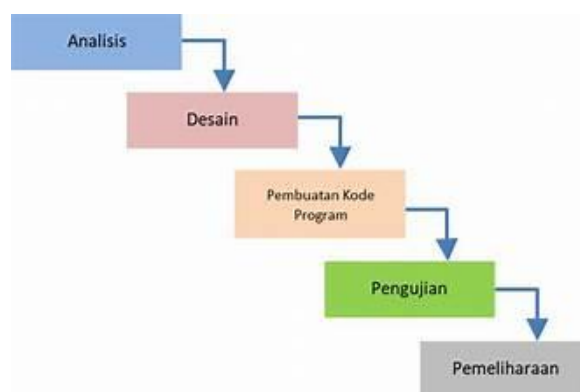
Rancangan bangun bukan hanya sekedar desain visual, tetapi juga melibatkan aspek teknis yang harus diperhitungkan dengan cermat, seperti kekuatan struktur, kelayakan penggunaan, dan dampak lingkungan (Surahman, A. (2021).

2.2.2 Waterfall

Metode *waterfall* merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara struktur dan berurutan, Dimana setiap tahapannya harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya (Badrul, 2021).

Menurut Muharto, 2016 Metode *waterfall* melakukan pendekatan secara sistematis dan urutan mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ketahap analisis, *design*, *coding*, *testing/ verification* dan *maintanence*. Disebut *waterfall* karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu tahap selanjutnya selesai baru tahap selanjutnya secara berurutan (Fauzi et al., 2024).

Disebut *waterfall* karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya (Abdul Wahid Aceng, 2020)



Gambar 2. 1 Model Waterfall

Sumber : (Kurniawati 2021)

2.2.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) menjadi landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi yang efektif guna mendukung keputusan, pengendalian, dan operasional dalam suatu organisasi. Dalam penerapannya, sistem informasi memiliki siklus hidup yang melibatkan perencanaan, pengembangan, implementasi, operasi, dan pemeliharaan (Joosten et al., 2024).

Menurut Ladjamudin (2013:14), dalam bukunya mengatakan bahwa “sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan” (Soufitri Fithrie, 2023).

Menurut (Pratama, 2014), terdapat beberapa komponen utama dalam suatu sistem informasi yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan komponen tersebut membuat sistem informasi dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pengembang dan pengguna system (Nur et al., 2023).

2.2.4 Layanan

Layanan adalah Upaya memberikan kepuasan terhadap pelanggan, dengan pelayanan berkualitas dapat memberikan kepuasan yang sangat baik pula bagi pelanggannya, sehingga pelanggan dapat lebih merasa lebih dihargai akan keberadaanya oleh pihak Perusahaan (Ferine Farida Kiki & SE., 2022).

Layanan dalam dunia bisnis memiliki peranan yang sangat penting, karena kualitas pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung pada respons pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. (Ida Wibowati & Octarinie Nenny, 2020).

Menurut Tjiptono pada tahun 2011 mengemukakan bahwa kualitas pelayanan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan tingkat keunggulan produk dan jasa yang sesuai dengan harapan untuk memenuhi keinginan pelanggan (Heni Rohaeni, 2019).

2.2.5 Jasa Laundry

Proses pencucian pakaian biasanya dilakukan oleh *laundry*. Karena pakaian sehari-hari yang sering kotor, industri ini disebut sebagai sektor yang memiliki putaran cepat. Untuk mengatasi masalah pakaian yang sudah menumpuk dan bau yang tidak sedap, pelanggan cenderung menggunakan *laundry*. Mengingat kebutuhan akan kebersihan dan kenyamanan pakaian adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, industri *laundry* akan menjadi pilihan utama

bagi banyak orang karena kesibukan yang meningkat di era gaya hidup modern ini (Dinanti et al., 2022).

Laundry adalah bagian dari *housekeeping* yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian baik di dalam maupun di luar ruangan untuk meningkatkan pendapatan. *Laundry* juga merupakan proses pencucian bahan kain menggunakan media air dengan mesin cuci atau pengering otomatis. Dengan menggunakan kalkulator untuk menghitung harga, Anda dapat menemukan perbedaan harga yang signifikan (Syam Paiso et al., 2022).

Seiring dengan berkembangnya zaman, *laundry* telah berubah menjadi tempat pencucian tetapi juga tempat perawatan pakaian agar lebih bersih, wangi, dan rapi. Dengan adanya faktor serba instan dan praktis, *laundry* menjadi salah satu pilihan yang populer (I Wayan Seniartha, 2019).

2.2.6 Berbasis Web

World Wide Web, singkatan dari "Web", adalah cara mengakses informasi melalui berbagai media di internet. Ini adalah model berbagai informasi yang dibangun di atas internet, dan salah satu bahasa yang digunakan oleh *Web* untuk mengirimkan data adalah protokol HTTP (Sastradipraja Kurnia Cecep & Zen Munawar, 2022).

Menurut Ibrahim, *World Wide Web* merupakan sekumpulan computer yang menyediakan berbagai layanan informasi yang biasa disebut *server* dan didalamnya terdapat sekumpulan komputer yang terhubung satu sama lainnya (Yulindawati et al., 2023).

Menurut Komalasari pada tahun 2020 Fungsi utama *web* adalah membantu orang diseluruh dunia berkomunikasi, bertukar informasi, dan mengakses berbagai konten melalui peramban *web*, juga dikenal sebagai *browser web* (Mahendra Surya Gede, 2023).

2.2.7 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP singkatan dari *Hypertext Preprocessor* yaitu bahasa pemrograman *web server-side* yang bersifat *open source*. PHP merupakan *script* yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada *server (server side HTML embedded scripting)*. PHP adalah *script* yang digunakan untuk membuat halaman *website* yang dinamis (Anhar, 2020).

Menurut Hidayatullah dan Kawistara, pada tahun 2014, PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah suatu bahasa scripting khususnya digunakan untuk web

server. PHP memiliki sifat *server side scripting* sehingga untuk menjalankan PHP harus menggunakan *web server*. (Fauzia, 2020).

PHP terus berkembang untuk memenuhi persyaratan industri seiring dengan kemajuan teknologi. PHP 8 versi terbaru memiliki fitur baru seperti tipe data yang lebih ketat dan kompilasi JIT (*Just In Time*), yang meningkatkan kinerja dan keamanan. Dengan peningkatan ini, PHP tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih aman dan mudah digunakan untuk membuat aplikasi *web* kontemporer. Dengan banyaknya *framework* yang tersedia dan dukungan komunitas yang kuat, PHP masih menjadi salah satu bahasa pemrograman yang relevan dan banyak digunakan dalam pengembangan *web* saat ini (Mubarak et al., 2019).

2.2.8 UML (*Unified Modeling Language*)

UML adalah sebuah bahasa modeling yang berdasarkan grafik dan gambar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem pengembangan *software* berbasis objek-orientasi. Selain itu, UML sendiri memberikan standar penulisan cetak biru print untuk sistem. Ini termasuk konsep bisnis proses, skema database, penulisan kelas dalam bahasa program tertentu, dan bagian sistem perangkat lunak yang diperlukan (Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari & Utami Ardiati, 2021).

Menurut M Teguh Prihandoyo pada tahun 2018, UML merupakan sebuah model perancangan sistem yang mempunyai kelebihan dapat memudahkan *developer* sistem dalam merancang sistem yang akan dibuat karena sifatnya yang berorientasikan pada objek (Nur Prasetyo & Rahmawati, n.d. 2023).

Dalam praktiknya, UML sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek, seiring dengan berkembangnya metode pemrograman berorientasi objek. UML mendukung berbagai paradigma pemrograman dan telah diadopsi di banyak metodologi pengembangan perangkat lunak, termasuk *Agile* dan RUP (*Rational Unified Process*) (Audrilia & Budiman, 2020).

2.2.8.1 Diagram – Diagram Pada UML

1. *Use Case Diagram*

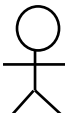
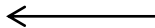
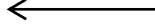
Menurut Ismai pada tahun 2020, *Use Case* merupakan diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara *user* (pengguna) sebuah sistem dengan suatu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai (Nur Prasetyo & Rahmawati, n.d. 2023).

Use case menggunakan "scenario", yaitu deskripsi urutan langkah yang menjelaskan tindakan pengguna terhadap sistem dan sebaliknya,

daripada mendefinisikan "apa" yang dilakukan oleh sistem dan elemennya (Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari & Utami Ardiati, 2021).

Menurut Syaiful Ahdan dan Setiawansyah Setiawansyah pada tahun 2020, Keuntungan lain dari *Use Case Diagram* adalah kemampuannya untuk meningkatkan komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Tim dapat lebih mudah menyepakati tujuan proyek dan kebutuhan dengan memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem akan berfungsi dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengannya (Nugroho & Abdillah, 2024).

Tabel 2. 2 Simbol – Simbol dalam *Use Case*

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use Case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dan penghubung antara aktor dengan <i>use case</i>
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

2. Activity Diagram

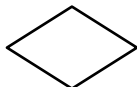
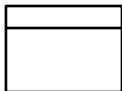
Menurut Nistrina dan Sahidah pada tahun 2022, *Activity Diagram* adalah suatu jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis atau alur kerja. Diagram ini memvisualisasikan berbagai aktivitas dan aliran data yang sedang dirancang, serta menunjukkan bagaimana proses tersebut berjalan, sehingga memudahkan pemahaman secara keseluruhan terhadap sistem yang sedang dikembangkan (Nur Prasetyo & Rahmawati, n.d. 2023).

Menurut Tohari pada tahun 2014, *Activity diagram* digunakan untuk memodelkan workflow proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah

proses, sehingga pembuatan *activity* diagram pada awal pemodelan proses cukup menguntungkan untuk membantu memahami keseluruhan proses (Siking et al., 2023).

Activity diagram digunakan untuk mendokumentasikan alur kerja dalam suatu sistem, mulai dari tingkat bisnis hingga tingkat operasional. Diagram ini memiliki peran serupa dengan flowchart, namun perbedaannya terletak pada kemampuan *activity* diagram untuk mendukung perilaku paralel, sementara flowchart tidak dapat menggambarkan hal tersebut (Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari & Utami Ardiati, 2021).

Tabel 2. 3 Simbol – Simbol *Activity* Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Status Awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal
	Aktivitas	Aktivitas yang digunakan sistem, aktivitas biasanya diawal dengan kata kerja
	Percabangan/ <i>Decision</i>	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu
	Penggabungan/ <i>Join</i>	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	<i>Swimlane</i>	<i>Swimlane</i> memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

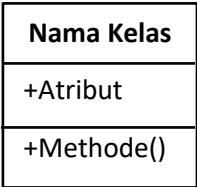
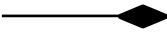
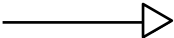
3. *Class* Diagram

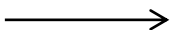
Menurut Tohari pada tahun 2014, *class* diagram menggambarkan jenis-jenis dari objek dalam suatu sistem dan berbagai jenis hubungan statis yang ada di antaranya (Siking et al., 2023).

Diagram kelas adalah sebuah spesifikasi yang, ketika diinstansiasi, akan menghasilkan objek, dan merupakan dasar dalam pengembangan serta perancangan berbasis objek. Kelas menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, serta menyediakan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut melalui metode atau fungsi (Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari & Utami Ardiati, 2021).

Salah satu keuntungan utama dari Diagram Kelas adalah kemampuannya dalam mempermudah komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Dengan representasi visual yang terstruktur, Diagram Kelas memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara kerja sistem dan bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain (Ramdany et al., 2024).

Tabel 2. 4 Simbol – Simbol Dalam Class Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Class</i>	Menggambarkan sebuah kelas pada sistem yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian atas adalah nama kelas. Bagian tengah adalah atribut kelas. Bagian bawah adalah <i>methode</i> dari kelas.
	<i>Association</i>	Hubungan statis antar kelas, menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain.
	<i>Agregation</i>	Hubungan yang dinyatakan bahwa suatu kelas menjadi atribut bagi kelas lain.
	<i>Composition</i>	Bentuk khusus dari <i>agregation</i> dimana kelas yang menjadi bagian diciptakan setelah kelas <i>whole</i> dibuat.
	<i>Generalization</i>	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum-khusus).

	<i>Directed Assocoation</i>	Asosiasi dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain
---	---------------------------------	--

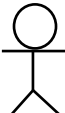
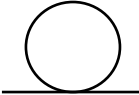
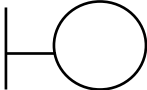
4. Sequence Diagram

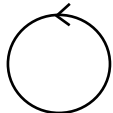
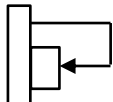
Diagram urutan (*Sequence Diagram*) adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara objek-objek. Secara khusus, diagram ini merinci perilaku dari suatu skenario tunggal. Diagram ini menunjukkan berbagai objek contoh beserta pesan-pesan yang dikirim antar objek dalam suatu use case (Mulyani Sri, 2016).

Menurut Tohari pada tahun 2014, *Sequence* diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi system (Siking et al., 2023).

Diagram urutan (*Sequence Diagram*) mendokumentasikan komunikasi atau interaksi antar kelas. Diagram ini menampilkan berbagai objek dan pesan yang dikirim di antara objek-objek dalam suatu *use case*. Kelas dan aktor ditempatkan di bagian atas diagram, diurutkan dari kiri ke kanan, dengan garis vertikal yang mewakili setiap kelas dan actor (Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari & Utami Ardiati, 2021).

Tabel 2. 5 Simbol – Simbol *Sequence Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Aktor/actor</i>	Individu yang memainkan peran dalam berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun.
	<i>Entity Class</i>	Gambaran sebagai landasan dalam menyusun basis data
	<i>Boundary Class</i>	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem

	<i>Control Class</i>	Bertanggung jawab terhadap kelas – kelas terhadap objek yang berisis logika
	<i>Recursive</i>	Pesan untuk dirinya
	<i>Activation</i>	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	<i>Life Line</i>	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

2.2.9 MYSQL

MySQL merupakan perangkat lunak (*software*) gratis dibawah lisensi GPL (GNU *General Public License*). MySQL sebagai sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional (RDBMS-*Relational DataBase Management System*) didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (*General Public License*) (Irmayani & Munandar, n.d. 2020).

Menurut Anhar pada tahun 2010, MySQL digunakan untuk mengelola database dengan menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat *open source*, yang berarti kita dapat menggunakannya secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat kompatibel dan mendukung penggunaan database MySQL (Audrilia & Budiman, 2020)

Keunggulan MySQL terletak pada kemampuannya sebagai perangkat lunak yang portable, merupakan salah satu DBMS *open-source*, mendukung *multi-user*, memiliki berbagai tipe data, serta dilengkapi dengan fitur keamanan yang baik. Selain itu, MySQL juga menyediakan alat administrasi yang lengkap, struktur tabel yang fleksibel, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. MySQL tidak memerlukan spesifikasi perangkat keras yang tinggi dan dapat berjalan dengan penggunaan RAM yang relatif kecil (Namruddin Respaty & Basalamah Abdullah, 2023).

2.2.10 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (*localhost*), yang terdiri atas program *Apache HTTP Server*, *MySQL database*, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman *PHP* dan *Perl* (Suhardi, 2019).

Xampp digunakan sebagai *server localhost*, yaitu server yang berjalan secara lokal, dan terdiri dari beberapa program seperti *Perl*, *Apache HTTP Server*, penerjemah bahasa yang kompatibel dengan bahasa pemrograman populer, serta *MySQL database*. Nama Xampp sendiri merupakan singkatan dari "X" yang mewakili kompatibilitas dengan empat sistem operasi, ditambah *Apache*, *MySQL*, *Perl*, dan *PHP* (Rohmah & Sayekti, n.d. 2023).

Kekurangan pertama XAMPP adalah kurang cocok untuk menangani data dalam jumlah besar, baik dalam hal penyimpanan maupun pemrosesan data. Kekurangan kedua adalah terbatasnya kinerja server saat data yang disimpan melebihi kapasitas maksimal daya tampungnya, karena XAMPP tidak mengimplementasikan konsep teknologi *cluster*. (Fauzan Nurkamal Mohamad & Roza Rahmi, 2019).

2.2.11 HTML (*HyperText Markup Language*)

HTML adalah bahasa pengkodean yang bersifat lintas platform, yang berarti HTML dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat komputer dan sistem operasi yang berbeda. Hal ini membuat HTML fleksibel, karena dapat ditulis hanya dengan menggunakan editor teks biasa (ASCII) (Fauzan Nurkamal Mohamad & Roza Rahmi, 2019).

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun halaman *website*. Dalam pengembangan *web*, HTML berfungsi sebagai dasar dari struktur halaman *website*. Namun, untuk membangun *website* yang lebih interaktif dan dinamis, HTML saja tidak cukup; kita juga memerlukan CSS, *JavaScript*, dan *PHP* untuk memperkaya fungsionalitas dan tampilan *website* (Wahyudi, 2022).

Di sisi lain, dokumen HTML memerlukan program terpisah untuk pembuatan dan pembacaannya. Kita tidak bisa membuat dokumen HTML langsung melalui *browser*. Untuk membuat dokumen HTML, kita memerlukan sebuah program yang disebut editor. Editor ini bisa sederhana Notepad yang ada di *Microsoft Windows*, atau *sesophisticated Eclipse* dan *Microsoft Visual Studio*. Secara umum, program yang sama dapat digunakan untuk membuat dokumen HTML maupun untuk menulis program *PHP* (Sholikhan et al., 2022).

2.2.12 Framework Laravel

Laravel adalah *framework* PHP berbasis *web* yang bersifat *open source* dan gratis. *Laravel* dikembangkan untuk membangun aplikasi *web* dengan pendekatan *Model-View-Presenter* (MVP) dan ditulis dalam PHP. *Framework* ini dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, serta untuk memperbaiki pengalaman pengembang melalui sintaks yang ekspresif, jelas, dan efisien, yang dapat menghemat waktu pengembangan (Supardi Yuniar & Sulaeman, 2019).

Framework Laravel menyediakan berbagai pustaka PHP dan fungsi tambahan yang mempermudah penulisan kode program. *Laravel* dirancang untuk memudahkan pembuatan aplikasi *web* dan meningkatkan tampilan dengan model yang sederhana dan elegan. *Framework* ini juga dikenal karena dokumentasinya yang lengkap dan selalu diperbarui. Setiap kali ada pembaruan versi, dokumentasinya pun selalu disesuaikan dan diperbarui (Yudhanto Yudho & Prasetyo Adi Helmi, 2019).

Laravel memiliki berbagai kelebihan, di antaranya: menggunakan *Command Line Interface* (CLI) yang disebut *Artisan*, mendukung penggunaan *package manager* PHP *Composer*, serta menyediakan penulisan kode yang rapi, ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pengembang (Zawaruddin Abdullah et al., 2020).

2.2.13 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor teks yang ringan dan handal, dikembangkan oleh *Microsoft* untuk berbagai sistem operasi, termasuk *Linux*, *Mac*, dan *Windows*. Editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman seperti *JavaScript*, *TypeScript*, dan *Node.js*, serta dapat digunakan untuk bahasa pemrograman lainnya dengan memasang *plugin* melalui *marketplace Visual Studio Code* (misalnya *C++*, *C#*, *Python*, *Go*, *Java*, dan lainnya) (Fauzan Nurkamal Mohamad & Roza Rahmi, 2019).

Visual Studio Code adalah editor kode gratis yang dapat digunakan di sistem operasi desktop seperti *Windows*, *Linux*, dan *macOS*. Editor ini dikembangkan oleh *Microsoft*, salah satu penyedia teknologi terkemuka di dunia. Meskipun *Visual Studio Code* merupakan editor perangkat lunak yang kuat, terkadang bisa mengalami kendala fungsional. Editor ini mampu membuat dan menulis kode dengan efisien dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk *JavaScript*, *TypeScript*, dan *Node.js* (Kurniawan Dendy, 2022).

Visual Studio Code adalah salah satu *Integrated Development Environment* (IDE) yang sangat efisien dan banyak digunakan oleh para pengembang. IDE ini dilengkapi dengan berbagai fitur lengkap yang memudahkan pengembang dalam membuat aplikasi *mobile*. Dengan mempelajari *Visual Studio Code*, pemula dapat dengan mudah dan cepat mengembangkan aplikasi *mobile* menggunakan IDE ini (Dr. Arie Gunawan, 2024)

2.2.14 Metode Kualitatif

Menurut Darmalaksana pada tahun 2020, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memerlukan dasar teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan pertanyaan, analisis, dan konstruksi objek yang diteliti dengan lebih jelas. Penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman makna dan terkait dengan nilai-nilai tertentu. Penelitian kualitatif digunakan ketika masalah belum terdefinisi dengan jelas, untuk menggali makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan mempelajari perkembangan Sejarah (Hasan et al., 2022).

Proses penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur yang relevan, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus menuju tema-tema yang lebih umum, serta menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Laporan akhir dari penelitian jenis ini cenderung lebih fleksibel dan mencerminkan makna yang lebih bersifat individu (Rofiqoh Ifah & Zulhawati, 2020).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang para partisipan. Pemahaman ini tidak ditentukan sebelumnya, melainkan diperoleh setelah menganalisis realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kesimpulan yang diambil akan berupa kenyataan-kenyataan yang bersifat abstrak (Dr. Khilmiyah Akif, 2016).

2.2.15 Black Box Testing

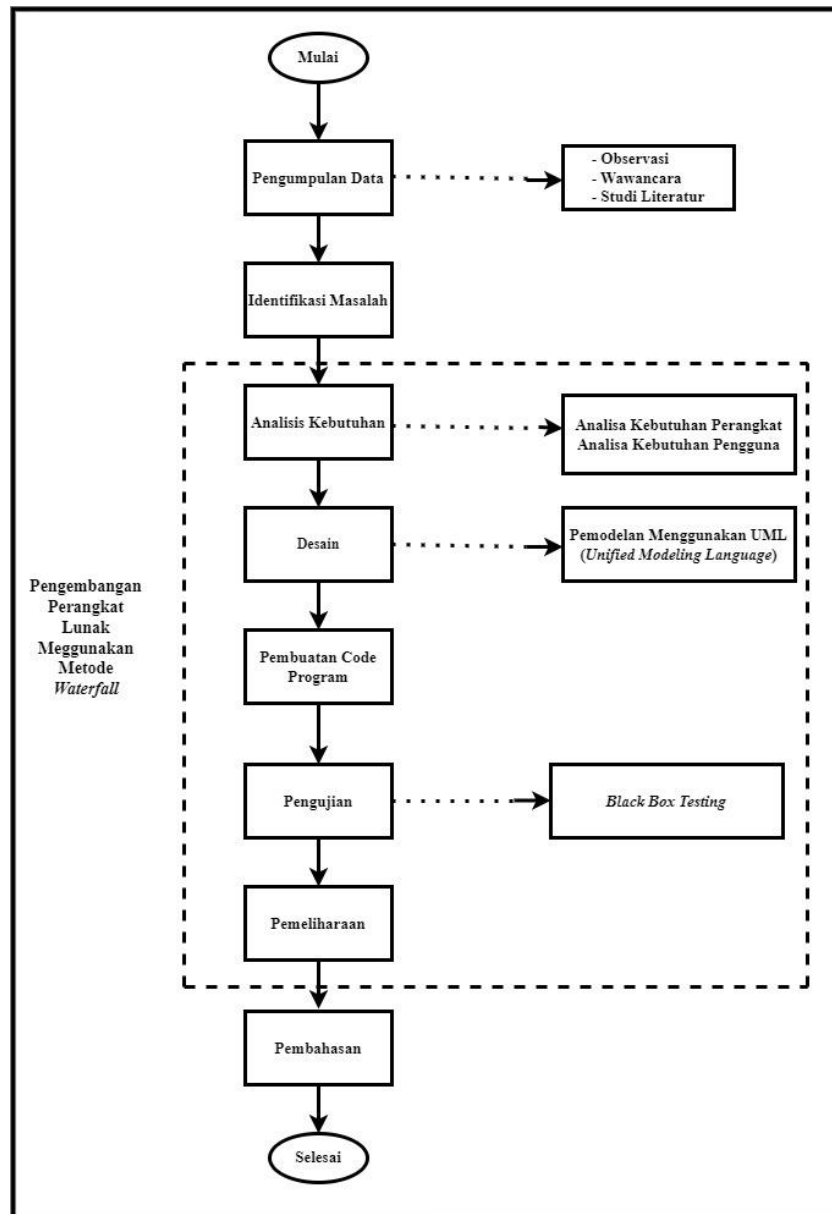
Pengujian *black box* (*Black Box Testing*) adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas, terutama pada input dan output aplikasi, untuk memastikan apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tahap pengujian ini merupakan bagian penting yang harus ada dalam setiap siklus pengembangan perangkat lunak (Nalendra Ketut Adimas et al., 2021).

Pengujian *Black Box* berfokus pada memastikan bahwa setiap proses berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian, pengujian adalah suatu metode untuk menjalankan program guna menemukan kesalahan atau *error*, yang kemudian diperbaiki agar sistem dapat dinyatakan siap dan layak digunakan (Maulana et al., 2023).

Pada pengujian *black box*, pengujian dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian mengamati apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan proses yang diinginkan. Jika terdapat unit yang menghasilkan output yang tidak sesuai, maka langkah selanjutnya adalah memperbaikinya (Sari Pernama Indah, 2021).

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian



Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan alur diatas, dapat dijelaskan proses yang dilakukan dalam metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Pegumpulan Data, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

2. Identifikasi Masalah, yaitu meneliti dan menyelesaikan masalah dengan cara menemukan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi.
3. Analisis Kebutuhan
Tahap ini adalah tahap pengumpulan kebutuhan termasuk dokumen dan *interface* untuk menganalisis/menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan *user* guna menentukan solusi *software* yg akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem.
4. Desain
pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka dan prosedur pengkodean. Pada tahap ini penulis merancang desain dan pembuatan program dengan UML (*Unitefed Modeling Language*) yang digunakan yaitu *Activity Diagram*, *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram* dan *Class Diagram*.
5. Kode Program (*Code Generation*)
Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.
6. Pengujian (*Testing*)
Pada tahap ini pengujian yg dilakukan oleh penulis dengan menggunakan *black box testing*. *Black box testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa mengintip kedalam struktur internal atau cara kerjanya.
7. Pendukung atau Pemeliharaan (*Support*)
Mendefinisikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yg sedang dibuat dalam menghadapi mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem bersangkutan terkait dengan *hardware* dan *software*.
8. Pembahasan, yaitu membahas hasil-hasil yang didapat selama melakukan penelitian.

3.1.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan untuk pengumpulan data yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, serta untuk menggali makna dan interpretasi yang terkait dengan perilaku, peristiwa, atau situasi yang sedang diamati. Beberapa Tahapan Pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi dilakukan oleh peneliti guna untuk mendapatkan informasi terkait proses pelayanan di air *laundry*. Peneliti mengamati, meninjau, dan juga menganalisis langsung objek penelitian selama observasi lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data dan mempelajari bagaimana pendataan

pelanggan yang berkunjung di air *laundry* serta bagaimana sistem pelaporan yang berjalan di air *laundry*.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua pihak atau lebih, dimana pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu zubaidah selaku pemilik air *laundry*. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 3. 1 Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah proses pelayanan dan pendataan di air <i>laundry</i> ini masih menggunakan sistem manual?	Iya kami masih menggunakan sistem manual seperti mencatat dibuku dan di nota kwitansi.
2	Kapan air <i>laundry</i> ini berdiri dan layanan apa saja yang ditawarkan di air <i>laundry</i> ?	Air <i>laundry</i> berdiri sejak 2022 hingga sampe sekarang dan kami banyak menawarkan layanan <i>laundry</i> kami kepada pelanggan seperti cuci lipat, cuci strika, strika, <i>bed cover</i> , karpet, <i>express</i> 24 jam, gorden, boneka, jas, seprai, dan tas/ransel.
3	Berapa banyak konsumen <i>laundry</i> perbulan dan data apa saja yang dicatat saat menerima orderan pelanggan?	Rata-rata mencapai 170 <i>laundry</i> per bulan atau sama dengan 5 atau 6 <i>laundry</i> per hari. Data yang dicatat seperti tanggal, nama pelanggan, jenis <i>laundry</i> , jumlah perkilo gram, total harga, dan keterangan pengambilan.
4	Bagaimana menginformasikan <i>laundry</i> pelanggan yang telah selesai?	Biasanya pada saat pelanggan datang mengantarkan pakaian ke <i>laundry</i> mereka akan ngomong kapan akan <i>laundry</i> nya di ambil atau menggunakan jasa pengantaran.
5	Bagaimana proses antar jemput yang sedang berjalan di air <i>laundry</i> ?	Pelanggan yang menggunakan jasa antar jemput akan memesan lewat <i>whatsapp</i> menyertakan Alamat, jenis layanan, dan

		waktu pengambilan. Pembayaran bisa disaat pengambilan atau pengantaran.
6	Bagaimana sistem pelaporan data pada air <i>laundry</i> ?	Sistem Pelaporan disini akan dilakukan setiap sebulan sekali agar kami tau berapa keuntungan dan kerugian.
7	Apakah ada kendala/masalah selama menjalankan usaha <i>laundry</i> ini?	Kendala yang dialami pada pelaporan <i>laundry</i> sering kali ada penulisan data yang salah dan biasanya kami tulis data pelanggan itu menggunakan kwitansi tidak langsung di catat dibuku jadinya banyak data yang tidak tercatat hal ini membuat kami sulit untuk tau berapa keuntungan dan kerugian yang kami alami selama prekapan data.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah langkah pertama dalam pengumpulan data dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari referensi dari berbagai sumber seperti buku atau jurnal yang dianggap relevan dan penting. Setelah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti mulai menganalisis dan merumuskan permasalahan yang mau diangkat penulis.

3.1.2 Metode Perancangan Sistem

Metode perancangan sistem merujuk pada berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan untuk merancang sistem informasi atau teknologi. Metode *waterfall* adalah metode perancangan sistem yang digunakan pada penelitian “Implementasi Model *Waterfall* Dalam Pengembangan Sistem Informasi layanan Jasa Laundry Berbasis Web Pada Air Laundry” ini. Tahapan yang akan dilalui dengan metode *waterfall* sebagai berikut :

a. Analisis Kebutuhan

Tahap ini adalah tahap pengumpulan kebutuhan termasuk dokumen dan *interface* untuk menganalisis/menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan *user* guna menentukan solusi *software* yg akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem.

b. Desain

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka dan prosedur pengkodean. Pada tahap ini penulis merancang desain dan pembuatan program dengan UML (

Unitefed Modeling Language) yang digunakan yaitu *Activity Diagram*, *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram* dan *Class Diagram*.

c. Kode Program (*Code Generation*)

Desain harus ditranslasikan kedalam program prangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.

d. Pengujian (*Testing*)

Pada tahap ini pengujian yg dilakukan oleh penulis dengan menggunakan *blackbox testing*. *Blackbox Testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi tanpa mengintip kedalam struktur internal atau cara kerjanya.

e. Pendukung atau Pemeliharaan (*Support*)

Mendefinisikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yg sedang dibuat dalam menghadapi mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem bersangkutan terkait dengan *hardware* dan *software*.

3.2 Kebutuhan Sistem Dalam Penelitian

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menunjang perancangan judul ini sebagai berikut :

3.2.1 Analisa Kebutuhan Pengguna

Adapun kebutuhan pengguna dalam membangun dan menjalankan sistem informasi pengolahan Air *Laundry* ini sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Kebutuhan Pengguna

No	Pengguna	Hak Akses
1	Pemilik	- Admin dapat mengelola jenis layanan <i>laundry</i> dan mengupdate status transaksi. - Admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus data pelanggan dan Riwayat transaksi. - Mengakses laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran untuk analisis.
2	Pelanggan	- Pelanggan dapat memilih layanan <i>laundry</i> dan memasukkan rician barang yang diproses. - Memiliki opsi untuk membayar secara online menggunakan <i>E-wallet</i> atau tunai dan memilih layanan pengambilan dan pengantaran <i>laundry</i>.

-
3. Dapat memberikan rating dan ulasan.
 4. Memungkinkan pelanggan untuk melihat status pesanan secara *real-time*.
-

3.2.2 Analisa Kebutuhan Perangkat

A. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam membangun dan menjalankan sistem informasi layanan *laundry* ini sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Spesifikasi
1	Laptop	Acer
2	<i>Processor</i>	Intel (R) Core(TM) i5
3	RAM	4 GB
4	Koneksi Internet	Minimal 5 Mbps

B. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun dan menjalankan sistem informasi layanan *laundry* ini sebagai berikut :

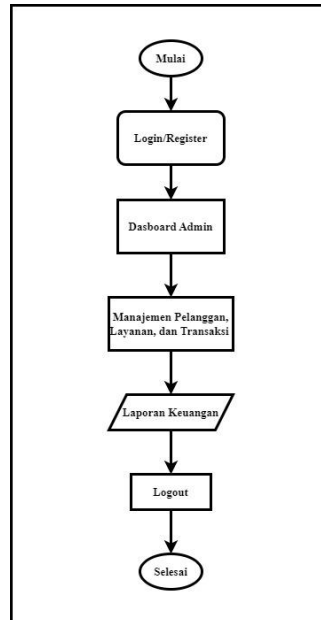
Tabel 3. 4 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Keterangan
1	Sistem untuk menjalankan program	Windows 11
2	Program <i>web</i>	PHP
3	Basis data	Mysql
4	<i>Web editor</i>	<i>Visual Studio Code</i>
5	<i>Web Server</i>	XAMPP

3.3 Alur Proses Penggunaan Program

3.3.1 Diagram Alur Proses untuk Admin *Laundry* (Pemilik *Laundry*)

Berikut adalah diagram alur untuk admin laundry (pemilik *laundry*), yang meliputi langkah-langkah dari *login* hingga *logout*.



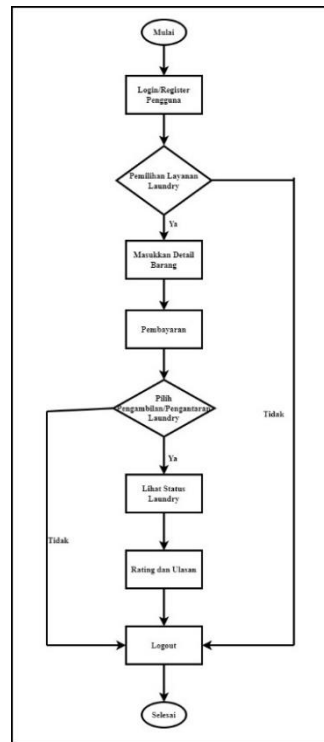
Gambar 3. 2 Diagram Alur Proses Admin *Laundry*

Penjelasan:

1. Mulai: Admin membuka aplikasi dan memulai proses.
2. *Login/Register* Admin: Admin masuk menggunakan akun yang terdaftar atau mendaftar sebagai admin baru.
3. *Dashboard* Admin: Setelah login berhasil, admin diarahkan ke dashboard yang menampilkan *overview* transaksi, pelanggan, status *laundry*, dan laporan keuangan.
4. Manajemen Pelanggan: Admin dapat mengelola data pelanggan, seperti menambahkan atau mengedit data pelanggan dan riwayat transaksi mereka.
5. Manajemen Layanan: Admin dapat mengelola jenis layanan *laundry* yang tersedia, seperti cuci biasa, cuci kering, setrika, dll.
6. Manajemen Transaksi: Admin dapat memantau dan mengupdate status transaksi laundry, seperti "Sedang Diproses", "Selesai", dan "Siap Diambil".
7. Laporan Keuangan: Admin dapat mengakses laporan pemasukan, pengeluaran, dan analisis lainnya.
8. *Logout*: Setelah selesai menggunakan sistem, admin *logout* untuk mengamankan akun.
9. Selesai: Proses selesai.

3.3.2 Diagram Alur Proses untuk Pengguna *Laundry* (Pelanggan)

Berikut adalah diagram alur untuk pengguna *laundry* (pelanggan), yang meliputi langkah-langkah dari *login* hingga mengambil *laundry*.



Gambar 3. 3 Diagram Alur Proses Pengguna *Laundry*

Penjelasan:

1. Mulai: Pengguna membuka aplikasi *web* atau login.
2. *Login/Register* Pengguna: Pengguna masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar atau mendaftar terlebih dahulu.
3. *Pilih Layanan Laundry*: Pengguna memilih layanan yang diinginkan, seperti cuci biasa, setrika, cuci kering, atau layanan lainnya.
4. *Masukkan Detail Barang*: Pengguna memasukkan rincian barang laundry yang akan diproses, seperti jumlah pakaian dan jenis layanan.
5. *Pembayaran*: Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan biaya layanan yang dipilih.
6. *Pemilihan Pengambilan/Pengantaran Laundry*: Pengguna memilih apakah mereka ingin mengambil *laundry* sendiri atau menggunakan layanan pengantaran.
7. *Lihat Status Laundry*: Pengguna dapat melihat status *laundry* mereka, apakah sedang diproses, selesai, atau siap diambil.

8. *Ambil Laundry / Pengantaran Laundry*: Pengguna mengambil *laundry* yang sudah selesai atau menunggu pengantaran.
9. *Rating & Ulasan*: Setelah menerima *laundry*, pengguna dapat memberikan penilaian dan ulasan untuk layanan yang diberikan.
10. *Logout*: Pengguna keluar dari akun mereka untuk menjaga keamanan dan privasi data.
11. Selesai: Proses selesai.

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

3.4.1 Waktu Penelitian

Proses penelitian membutuhkan waktu mulai Oktober 2024 hingga Desember 2024.

Tabel 3. 5 Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan											
		Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul												
2	Pengumpulan Data												
3	Penyusunan Proposal												
4	Seminar Proposal Skripsi												
5	Revisi Seminar Proposal												
6	Penelitian dan Penyusunan Laporan Akhir												
7	Sidang Skripsi												
8	Revisi Sidang Skripsi												
9	Pembuatan Jurnal												

3.3.2 Tempat Penelitian

Penelitian berlangsung di *Air Laundry*, yang beralamat di Jl. Baypass No. 25, Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam meningkatkan kualitas pelayanan *laundry*, memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik, dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Aceng. (2020). *Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi*. <https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Aceng-Wahid/publication/346397070>
- Anhar, S. (2014). *Panduan Menguasai PHP & MySQL Secara Otodidak* (Sudarman S, Ed.). Mediakita ilustrasi.
- Audrilia, M., & Budiman, A. (2020). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Bengkel Berbasis Web (Studi Kasus : Bengkel Anugrah). *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.33753/madani.v3i1.78>
- Badrul, M. (2021). *Penerapan Metode Waterfall Untuk Perancangan Sistem Informasi Inventory Pada Toko Keramik Bintang Terang*. 8(2), 48. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/prosisko.v8i2.3852>
- Dinanti, I. P., Putra Fhonna, R., & Afrillia, Y. (2022). Sistem Informasi Manajemen Laundry Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi*, 6, 95–102. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.7987>
- Dr. Arie Gunawan, S. Kom. , M. M. S. I. (2024). *Mobile Programming Menggunakan Flutter dan Visual Studio Code Untuk Pemula*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. www.penerbitlitnus.co.id
- Dr. Khilmiyah Akif, M. A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (Husein Roslani, Ed.). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Fauzan Nurkamal Mohamad, & Roza Rahmi. (2019). *Tutorial Sistem Informasi Approval Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter Dengan Notifikasi E-Mail* (Fauzan Nurkamal Mohamad, Ed.). Kreatif Industri Nusantara.
- Fauzi, Gumanti Miswan, Muslihudin Muhamad, & Mukodimah Siti. (2024). *Manajemen Proyek Sistem Informasi* (Muslihudin Muhamad, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- Fauzia, K. (2020). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usaha Berbasis Web Menggunakan PHP Dan MYSQL di PT Kereta Api Daop 2 Bandung. *Jurnal TEKNOKOMPAK*, 14(2), 80. <https://doi.org/https://doi.org/10.33365/jtk.v14i2.746>
- Ferine Farida Kiki, & SE., M. J. (2022). *Pelayanan SDM*. Selat Media Patners.
- Hasan, M., Tuti Khairani Harahap, Mp., Syahrial Hasibuan, Ms., Iesyah Rodliyah, M., Sitti Zuhairah Thalhah, Mp., Cecep Ucu Rakhman, Mp., Paskalina

- Widiastuti Ratnaningsih, M., Inanna, Mh., Andi Aris Mattunruang, Mp. S., Nursaeni, Mp., Yusriani, Mp., Nahriana, Mk., Dumaris Silalahi, Mp. E., Dra Sitti Hajerah Hasyim, Mp., Azwar Rahmat, Ms., Yetty Faridatul Ulfah, Mtp., & Nur Arisah, Mh. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Pd. , M. Pd. Dr. Muhammad Hasan, Ed.). Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP.
- Heni Rohaeni, N. M. (2019). Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ecodemica*, 2, 314. <https://doi.org/https://www.academia.edu/download/83796637/pdf.pdf>
- I Wayan Seniarta, S. E. M. M. C. H. T. (2019). *Pelayanan Binatu*. PT Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=kWPfEAAAQBAJ>
- Ida Wibowati, J., & Octarinie Nenny. (2020). *Pengaryh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Muarakati Baru Satu Palembang*. 6. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36546/jm.v8i2.348>
- Irmayani, D., & Munandar, H. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Data Siswa Pada SMA Negeri 02 Bilah Hulu Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Labuhanbatu*, 8(2), 65–71. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.36987/informatika.v8i2.1427>
- Joosten, J., Pratiwi, P. Y., & Aditra Pradnyana, G. (2024). *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi* (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/377153671>
- Kurniawan Dendy, S. Kom. , M. Kom. (2022). *Belajar Pemrograman Web Dasar HTML,CSS, & JAVA SCRIPT* (M. K. Sholikan Dendy, Ed.). Yayasan Prima Agus Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Mahendra Surya Gede. (2023). *Buku Ajar Pemrograman Berbasis Web* (S. K. E. M.Kom., Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maulana, B. A., Mawarni, E., Hidayattuloh, M. Y., Suryawijaya, V., & Saifudin, A. (2023). OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science Pengujian Black Box pada Sistem Informasi Barang Berbasis Web Menggunakan Metode Boundary Value Analysis. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Science*, 2(6), 1747–1753. <https://doi.org/https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/3094>
- Mubarak, A., Metro, J. J., & Selatan, K. T. (2019). RANCANG BANGUN APLIKASI WEB SEKOLAH MENGGUNAKAN UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) DAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP (PHP HYPERTEXT PREPROCESSOR) BERORIENTASI OBJEK. *Jurnal*

- Informatika Dan Komputer* Ternate, 02(1).
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33387/jiko.v2i1.1052>
- Mulyani, S., Hariadi, F., & Talakua, A. C. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis Web Pada Usaha Leslie Laundry (Web-Based Laundry Service Information System Design for Leslie Laundry Business). *JTIF | Jurnal INOVATIF WIRA WACANA*, 01, 208–215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58300/inovatif-wira-wacana.v1i3.282>
- Mulyani Sri. (2016). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Abdi Sistematika.
- Nalendra Ketut Adimas, M. K., M. Mujiono, M. K., & Widigdyo Anang, S. PT. , M. P. (2021). *Monograf Penerapan Iptek Kontrol Dan Monitoring Lingkungan Kandang Ayam Pedaging Berbasis Internet Of Things* (Hidayati Tri, Ed.). Paseal Books PT. Mediatama Digital Cendekia.
- Namruddin Respaty, & Basalamah Abdullah. (2023). *Belajar Database Dengan Mudah Menggunakan MYSQL* (Namruddin Respaty & Basamah Abdullah, Eds.). CV. Tohar Media.
- Nugroho, A., & Abdillah, M. Z. (2024). Perancangan aplikasi Kartu donor darah menggunakan Unified Modeling Language (UML). *Jurnal Rekam Medis Dan Manajemen Informasi Kesehatan*, 4(1), 9–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53416/jurmik.v4i1.238>
- Nur, F., Stmik, A., Patria, B., Farisi, A., & Mose, Y. (2023). *KONSEP SISTEM INFORMASI* (Jefri Junifer Pangaribuan, Ed.). YAYASAN LITERASI SAINS INDONESIA. <https://www.researchgate.net/publication/375237752>
- Nur Prasetyo, D., & Rahmawati, D. (2023). Perancangan Sistem Pemilihan Ketua Osis Dan Ketua Kelas Di Smk Yuppentek 2 Kabupaten Tangerang Berbasis Web Menggunakan Unified Modelling Language (Uml). *Jurnal Teknik Informatika Unis*, 11(2), 214–226.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jutis.v11i2.3788>
- Paiso, A. S., & Yuniarto, I. (2022). Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web Pada Syam Laundry. *JUPITER Jurnal Teknologi Informatika & Komputer*, 3(2).
<https://doi.org/https://www.academia.edu/download/104413935/230.pdf>
- Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M. M. , M. Sc. , D., & Utami Ardiati. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek Menggunakan PHP* (Christian Ari Aditya, Ed.). Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Ramadani, N. R. (2020). Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Waterfall JIK. In *Jurnal Ilmu Komputer* (Vol. 5,

- Issue 1). https://doi.org/https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-22616-11_2079.pdf
- Ramdany, S. W., Aulia Kaidar, S., Aguchino, B., Amelia, C., Putri, A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30–41. <https://doi.org/PenerapanUMLClassDiagramdalamPerancanganSistemInformasiPerpustakaanBerbasisWeb>
- Ripka, A., Tarigan, Y. B., & Marbun, N. (2024). Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web Pada Cemerlang Laundry. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK)*, 9(2), 747–755. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30645/jurasik.v9i2.807>
- Rofiqoh Ifah, & Zulhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Wisnu, Ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Rohmah, S., & Sayekti, I. H. (2023). Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web Di Resik Laundry. *JURNAL SINKOM (Sistem Informasi, Informatika Dan Komputer)*, 3, 31–45. <https://doi.org/https://jurnal.amikpgrikebumen.ac.id/index.php/jurnalsinkom/article/view/62>
- Rosad, A. M. (2019). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Sari Pernama Indah, S. T. , M. K. (2021). *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak* (Dr. Riza Vebby Fetra, Ed.).
- Sastradipraja Kurnia Cecep, & Zen Munawar. (2022). *Konsep Dasar Teknologi Web* (Solihin Hanafiah Hanhan, Ed.). Kaizen Media Publishing.
- Sholikhan, M., Kom, S., & Kom, M. (2022). *HTML, CSS dan Javascript* (S. Kom. , M. Kom. Dr. Joseph Teguh Santoso, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Siking, A., Hidayat Koniyo, M., & Mohammad Thohir Yassin, R. (2023). *Unified Modelling Language (UML) dalam Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pengujian Material Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo*. 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37031/diffusion.v3i2.20543>
- Singerin Sarlota. (2022). *Administrasi dan Manajemen Sekolah* (Yansyah Medi, Ed.). CV. Azka Pustaka.

- Soufitri Fithrie. (2023). *Konsep Sistem Informasi* (Nasution Bincar, Ed.). PT Inovasi Pratama Internasional.
- Suhardi. (2019). *Implementasi Teknologi Wordpress Untuk Pembangunan Website* (Siswanto Harrie, Ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Supardi Yuniar, & Sulaeman. (2019). *Semua Bisa Menjadi Programmer Laravel Basic*. PT Alex Media Komputindo.
- Syafriyani Ida. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Anwar Syaiful, Ed.). Deepublish Digital (CV. Budi Utama).
- Tanjung, A. S., & Serli, D. R. K. (2022). Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web Pada Laundry Cucimania Depok. In *JURNAL INFORMATIKA UPGRIS* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jiu.v8i1.11167>
- Wahyudi, S. T. (2022). *PEMROGRAMAN WEB : HTML DAN CSS* (Setiawan Eri, Ed.). PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Wibowo, A. S., & Santoso, B. (2022). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa Pada Neo Laundry Berbasis Web. In *Scientia Sacra: Jurnal Sains* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/http://pijarpemikiran.com/index.php/Scientia/article/download/368/358>
- Yudhanto Yudho, & Prasetyo Adi Helmi. (2019). *Mudah Menguasai Framework Laravel*. PT Elex Media Komputindo.
- Yulindawati, Rachman Andy, Hery Afiyadi, & Putra Farmana Randi. (2023). *Pengantar Ilmu Komputer (Pengenaln Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Terkini)* (S. Kom. , M. K. Efitra, Ed.). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zawaruddin Abdullah, M., Astiningrum, M., Ariyanto, Y., Puspitasari, D., Nurul Asri, A., Informatika, T., Teknologi Informasi, J., Negeri Malang Jl Soekarno Hatta No, P., Lowokwaru, K., Malang, K., & Timur, J. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Website menggunakan Framework Laravel (Studi kasus pada UKM Batik dan Bordir Desa Pakisaji Kabupaten Malang). *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 18(1), 49–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sitekin.v18i1.11313>

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



**FAKULTAS
REKAYASA SISTEM**

Jalan Olat Maras, Batu Alang, Kec. Moyo Hulu
Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 84371
Telp. 0371 2629906 / 2629909
Fax 0371 2629909
email : frs@uts.ac.id
www.uts.ac.id

Sumbawa, 22 Oktober 2024

Nomor : 101/UTS/FRS/SIP/X/2024
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth : Air Laundry (ibu ida)
 Di
 Tempat

Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi :

Nama/NIM	: Putri Rustiani Sari Dewi/211001044
Jurusan/Prodi	: Program Studi Informatika (S1)
Fakultas	: Rekayasa Sistem
Alamat	: Dusun Pasir, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, NTB
Nomor Hp	:

Untuk melaksanakan Survei, Observasi, dan Penelitian dengan kegiatan sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan	: 22 Oktober 2024
Lokasi	: Jalan Bypass, Desa Nijang, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, NTB
Maksud/Tujuan	: Meminta Data Pelanggan Dan Transaksi
Judul Tugas Akhir	: PERANCANGAN PROTOTYPE MEDIA INTERNET PELAYANAN JASA LAUNDRY MENGGUNAKAN PHP PADA AIR LAUNDRY LAUNDRY

Atas perhatian kerjasama dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

**Dekan, Fakultas Rekayasa
Sistem**



MIETRA ANGGARA
NIK. 0807039002

Tembusan :
1. Arsip

2. Hasil Wawancara Dengan Pemilik Air Laundry

FAKULTAS REKAYASA SISTEM
Jalan Ombak Putih, Kota Sumbawa, NTB, 84111
 84111 Sumbawa, NTB, 84111
 0371-7441111
 0371-7441111
 0371-7441111

Wawancara Pelayanan Jasa Laundry Berbasis Web Pada Air Laundry

Nama : Putri Rustiani Sari Dewi
 NIM : 211001044
 Nama Narasumber : Zuhaidah
 Lokasi Wawancara : Jalan Bypass Rt 01 / Rw 02, Desa Mijang, Kec. Uluwatu, Kab. Sumbawa
 Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2024

Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian "Perancangan Prototipe Pelayanan Jasa Laundry Berbasis Web Menggunakan PHP Pada Air Laundry".

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah proses pelayanan dan penulisan di air laundry ini masih menggunakan sistem manual?	Iya kami masih menggunakan sistem manual seperti mencatat dibuku dan di data twitter.
2	Layanan apa saja yang ditawarkan di air laundry?	Disini kami banyak menawarkan layanan laundry kami kepada pelanggan seperti cuci baju, cuci stiker, stiker, bed cover, karpet, ekspor 24 jam, gorden, bantal, jas, sepatu, dan tas / ransel.
3	Data apa saja yang dicatat saat menerima orderan pelanggan?	Tanggal, nama pelanggan, jenis laundry, jumlah produk gram, total harga, dan informasi pengantaran.
4	Bagaimana menginformasikan laundry pelanggan yang telah selesai?	Biasanya pada saat pelanggan datang menginformasikan bahwa laundry mereka akan selesai kami akan memberitahu kepada laundrynya diambil atau menggunakan jasa pengantaran. Sering juga kami menginformasikan ulang melalui whatsapp.
5	Bagaimana proses antar jemput yang sedang berjalan di air laundry?	pelanggan yang menggunakan jasa antar jemput akan menerima surat whatsapp yang menyatakan alamat, jenis layanan, dan waktu pengambilan. pembayaran jasa dicatat pengambilan atau pengantaran.

FAKULTAS REKAYASA SISTEM
Jalan Ombak Putih, Kota Sumbawa, NTB, 84111
 84111 Sumbawa, NTB, 84111
 0371-7441111
 0371-7441111
 0371-7441111

6	Bagaimana sistem pelaporan data pada air laundry?	Sistem pelaporan disini dilakukan setiap sebulan sekali agar kami tau berapa keuntungan dan kerugian.
7	Apakah ada kendala/masalah selama menjalankan usaha laundry ini?	Kendala yang dialami pada pelayanan laundry sering kali ada masalah data yang salah dan biasanya kami teliti data pelanggan menggunakan twitter, tidak langsung dicatat dibuku, jadianya banyak data yang tidak tercatat. hal ini menjadi kerugian untuk tau keuntungan dan kerugian selama pelayanan data.

Sumbawa, 21 Oktober 2024

Zuhaidah

3. Dokumentasi Tempat Air Laundry dan Wawancara

